

КОСМОС И ЗЕМЛЯ

Изучив главу, вы сможете:

- сравнивать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы;
- систематизировать объекты Солнечной системы;
- объяснять смену времен года и длительность дня и ночи на разных широтах.

§ 37. Наука о небесных телах

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- дать определение геоцентрической и гелиоцентрической системам мира;
- пояснить модели мира Коперника и Галилея, модели с эпициклами Птолемея и Тихо Браге;
- сравнить взгляды ученых на мироздание.

Ключевые слова:

астрономия, звезды, планеты, астероиды, кометы, метеоры, геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система мира.

I. Астрономия – наука о небесных телах

В переводе с греческого языка «astro» – звезда, «nomos» – закон. Задача астрономии – *открыть законы, которым подчиняются явления, происходящие с небесными телами. К небесным телам относятся звезды, планеты, астероиды, кометы, метеоры.* Небесные тела образуют системы: *звездные системы, скопления, галактики.*

Астрономия – это наука, изучающая движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и их систем.

Изучая небесные тела, астрономия расширяет наши познания и о планете Земля. Например, химический элемент гелий сначала был обнаружен на Солнце и лишь только затем на Земле. В переводе с греческого языка «helios» означает «солнце», отсюда и название этого элемента – гелий.

II. Народная астрономия древнего мира

Первые научные труды появились 5 тысяч лет тому назад в *Древнем Египте*. Предметом исследования в основном были звезды. По звездам египтяне научились определять время возделывания земли и сбора урожая. В *Вавилоне* (1900–1300 гг. до н.э.) ученые исследовали движение планет. Цивилизация майя в *Центральной Америке* (900–300 гг. до н.э.) создала один из самых точных календарей. По точности он мог бы поспорить с современными календарями.

Большой вклад в развитие науки внесли ученые *Древней Греции*: **Фалес Милеский** (624–545 гг. до н.э.), **Пифагор** (ок. 570 – ок. 490 гг. до н.э.), **Платон** (427–347 гг. до н.э.), **Аристотель** (384–322 гг. до н.э.), **Архимед** (287–212 гг. до н.э.). Их называют философами, что в переводе с греческого языка означает «любящие мудрость». Они



Вспомните!

1. В чем основное отличие звезд и планет?
2. Какие небесные тела называют спутниками планет?
3. Сколько естественных спутников у нашей планеты Земля?

пытались найти ответы на вопросы: Как устроен мир? Из чего состоит вещество?

III. Первые представления о мироздании

Первые представления о мироздании были очень наивны. Люди считали, что Земля плоская и держится на трех слонах (рис. 210). Небо над Землей представляет собой купол, по которому на колесницах движутся поочередно Солнце и Луна. Звезды прикреплены к куполу и неподвижны. Такое представление мира в средние века поддерживалось церковью, и любая попытка изменить эти взгляды каралась инквизицией.



Рис. 210. Древние представления о мироздании



Аль-Бируни (973–1048), среднеазиатский ученый-энциклопедист. Родился в Хорезме. Писал на арабском языке труды по истории Индии, математике и астрономии, географии и топографии, физике, медицине, геологии и минералогии. Впервые на Среднем Востоке высказал мысль о том, что Земля движется вокруг Солнца. Проводя наблюдения Солнца во время полных солнечных затмений, предложил гипотезы о структуре солнечной короны. Бируни принадлежит метод определения радиуса Земли при наблюдении линии горизонта с горы.

IV. Геоцентрическая система мира

В ученом мире уже во времена Пифагора в VI веке до н.э. считали, что Земля имеет форму шара и ни на чем не держится. Но ученые не могли найти ответ на два вопроса: если Земля ни на чем не держится, то почему она не падает? Как люди ходят на обратной стороне шара?

Аристотель, считая Землю неподвижной, поставил ее в центр Вселенной (рис. 211). Он пояснил, что все тела стремятся к естественному центру, а люди в любом месте Земли стоят так, чтобы центр был под их ногами. Наблюдая за

движением Солнца, Луны и пяти планет, видимых невооруженным глазом, и уже известных к тому времени, он создал геоцентрическую систему мира (от греч. «гео» – земля).

Геоцентрическая система мира – это система, в центре которой находится Земля.

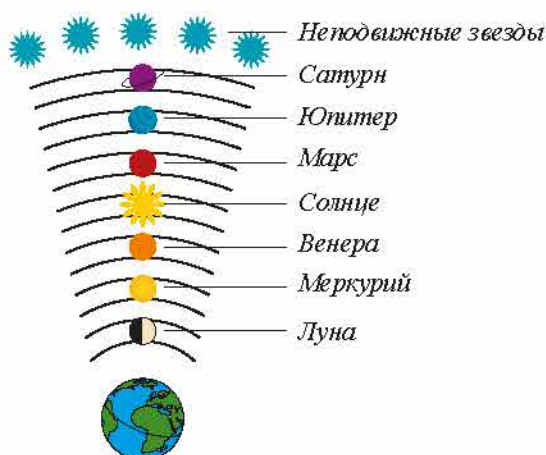


Рис. 211. Геоцентрическая система мира

В центре системы находится Земля, вокруг Земли вращаются: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. Звезды находятся на последней сфере, они неподвижны. Система была несовершенна, ученые не могли объяснить видимое петлеобразное движение планет по небосводу. По какой-то причине планеты периодически начинали двигаться в обратном направлении (рис. 212).

Александрийский астроном **Клавдий Птолемей** (ок. 100 г. – ок. 170 г.) ввел поправку в движение планет. Он предположил, что вокруг Земли движется не сама планета, а некоторая вспомогательная окружность. Планета движется по этой малой окружности (рис. 213). Тем самым он объяснил движение планет в обратном направлении. Проходили столетия, в расчетах Птолемея накапливались неточности.



Задание 1

Сравните системы мира Аристотеля, Птолемея и Коперника. В чем основное различие систем, в чем их сходство? Обсудите критерии по которым вы провели сравнение.



Рис. 212. Петлеобразное движение планет



Рис. 213. Геоцентрическая система мира Птолемея

V. Гелиоцентрическая система мира

Польский астроном *Николай Коперник* (1473–1543) решил эту проблему очень просто и гениально. В своей книге «Об обращении небесных тел», изданной в 1543 году, он выдвинул смелую идею, что в центре Вселенной находится Солнце и создал гелиоцентрическую систему (от греч. «helios» – Солнце). В системе, предложенной Коперником, в центре находится Солнце, вокруг него вращаются планеты: Меркурий, Венера, Земля со своим спутником (Луной), Марс, Юпитер, Сатурн. Последняя сфера – сфера неподвижных звезд (рис. 214). Петлеобразное движение планет Коперник объяснил разной скоростью вращения планет вокруг Солнца. Земля то догоняет планету, то обгоняет ее. Таким образом, наблюдатель на Земле видит планету на фоне разных звезд, при этом направление его взгляда описывает петлю. Это так же, как если бы вы, догоняя прохожего, видели его на фоне одного здания, а, обогнав, увидели бы его на фоне другого здания. Стоит наблюдателю переместиться на Солнце, петлеобразное движение планет исчезнет.

Мысль о гелиоцентризме была выдвинута великим астрономом *Абу Райханом аль-Бируни*. Свои труды, основанные на наблюдениях и исследованиях, он обобщил в книге, написанной в 1031 году. Книга стала учебником астрономии на Среднем Востоке. Лишь в 1887 году был опубликован ее арабский оригинал в Лондоне, а в следующем году – английский перевод. Книга стала доступной для изучения в Европе.

Гелиоцентрическая система мира – это система, в центре которой находится Солнце.

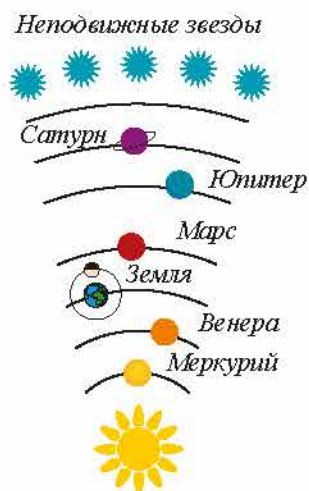


Рис. 214. Гелиоцентрическая система мира Коперника



Задание 2

Изобразите систему мира на основе ваших современных представлений о ней.



Ответьте на вопросы

1. Почему лунные и солнечные затмения можно считать доказательством шарообразности небесных тел?
2. Почему ученые длительное время считали звезды неподвижными небесными телами?
3. Почему ежедневно наблюдая движение Солнца вокруг Земли, мы говорим о движении Земли вокруг Солнца?



Поясните слова!

Геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система мира).

VI. Открытия ученых Средневековья

Несмотря на то что в Средневековье борьба церкви против теории Коперника замедлила исследование движения небесных тел, было сделано немало открытий.

Джордано Бруно (1548–1600) утверждал, что Солнце – только центр Солнечной системы, а звезды – это такие же солнца, вокруг которых движутся планеты. За свои взгляды он был приговорен к казни.

Галилео Галилей (1564–1642) создал телескоп, обнаружил спутники Юпитера, пятна на Солнце, Млечный путь. Его открытия подтверждали учение Коперника. В 1633 г. суд инквизиции заставил ученого отречься от своих взглядов. Однако до конца своей жизни он продолжал развивать теорию о новой системе.

В Австрии **Иоганн Кеплер** (1571–1630) развил учение Коперника, открыв законы движения небесных тел вокруг Солнца.

В Англии **Исаак Ньютон** (1643–1727) опубликовал закон всемирного тяготения, уточнил законы Кеплера, что позволило определить массы планет.

Расчеты движения небесных тел по законам **Кеплера** привели к открытиям новых планет: в 1781 г. открыта планета Уран, в 1846 г. – планета Нептун, в 1930 г. – Плутон.

Контрольные вопросы

1. Какая система называется геоцентрической?
2. Какая система называется гелиоцентрической?
3. Кто является основателем геоцентрической системы?
4. Кто является основателем гелиоцентрической системы?

Творческие задания

1. Подготовьте доклад по темам: «Ученые-астрономы», «Небесные тела Солнечной системы», «Легенды казахского народа о звездах».
2. Составьте каталог названий созвездий на казахском языке.

§ 38. Солнечная система

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- систематизировать объекты Солнечной системы; охарактеризовать движение небесных тел Солнечной системы и их основные физические свойства: размеры, массу, температурный режим, наличие атмосферы.

Ключевые слова:

Солнечная система, Солнце, планеты, спутники планет, пояс астероидов, кометы, метеоры, метеориты, болиды.

I. Современные взгляды на строение Солнечной системы

В конце XX – начале XXI в. появились сообщения об открытии десятой планеты. На право называться десятой планетой претендовали несколько небесных тел, обнаруженных астрономами. Размеры небесных тел были сравнимы с планетой Плутон (рис. 215). В 2006 году Международный Астрономический Совет (МАС) ввел определение термину «планета» и решил, что все открытые небесные тела относятся к поясу астероидов (малых планет). Планету Плутон, масса и размеры которой меньше массы и размеров планет Солнечной системы, было решено считать астероидом. Пояс астероидов получил название пояса Койпера.



Рис. 215. Астероиды пояса Койпера

Современная система мира имеет следующее строение: в центре Солнечной системы находится звезда Солнце. Вокруг вращаются планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс и планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Планеты земной группы имеют твердую поверхность, планеты-гиганты

представляют собой огромные газообразные шары. У всех планет, кроме Меркурия и Венеры, есть спутники. Спутник Земли – Луна. Каждую группу планет охватывают пояса астероидов (*рис. 216*). Внешний пояс назван поясом Койпера. Солнечная система входит в нашу Галактику – «Млечный путь». Наша Галактика состоит из звезд, вокруг которых могут вращаться планеты. Звезды вместе с Галактикой движутся во Вселенной.

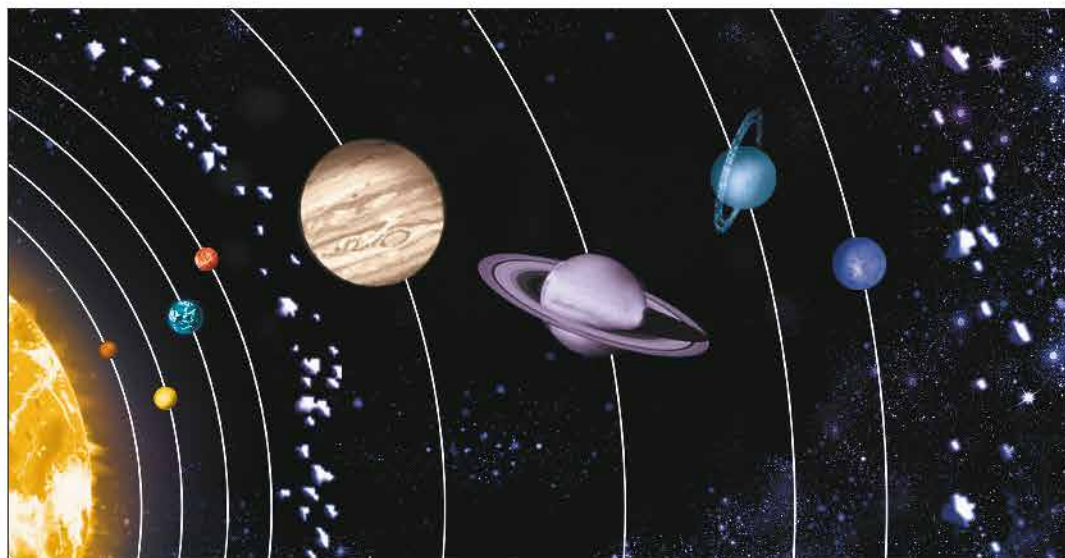


Рис. 216. Строение Солнечной системы

II. Спутники планет

Все планеты Солнечной системы, за исключением Меркурия и Венеры, имеют спутники. Число спутников насчитывается от одного для Земли до 95 для Юпитера. У Марса – два спутника, у Сатурна – 274, у Урана – 28, у Нептуна – 16. Наименьший спутник Деймос – спутник планеты Марс, его диаметр около 11 км (*рис. 217*). Наибольший спутник Ганимед у планеты Юпитер, его диаметр – 5262 км, что превышает размеры планеты Меркурий.

Все спутники вращаются вокруг своих планет, а также вращаются вокруг собственной оси. Луне требуется около 27,3 земных суток, чтобы сделать одно полное обращение вокруг Земли. Время одного оборота Луны вокруг Земли такое же, как и одного оборота вокруг собственной оси, поэтому Луна обращена к Земле всегда одной и той же стороной.



Задание 1

Сравните систему мира, изображенную вами в задании 2 § 37 с рисунком 216. В чем различие и сходство представлений о Солнечной системе.



Рис. 217. Спутник Марса – Деймос

Большинство спутников состоят в основном из камня и льда. Они менее плотные, чем планеты и не имеют металлического ядра. У некоторых спутников есть плотная атмосфера, например у спутника Сатурна – Титана. На поверхности большинства спутников есть кратеры, глубокие расколы долин и гигантские разломы. Крупнейшие четыре спутника Юпитера: Ганимед, Ио, Европа, Каллисто – известны как спутники Галилея, они были впервые обнаружены астрономом Галилео Галилеем в 1600-х годах. Ио представляет особый интерес, потому что это был первый спутник, на котором космический аппарат Вояжер обнаружил массивные вулканические кратеры, извергающие расплавленную серу на сотни километров в космос. Другой спутник, который представляет интерес, – это Европа, на снимках он выглядит, как замороженный ледяной шар (рис. 218). Астрономы считают, что подо льдом может быть жидкий океан, в котором возможны примитивные формы жизни.

III. Астероиды

Астероиды представляют собой скалистые обломки, образовавшиеся при формировании нашей Солнечной системы. Сила притяжения Юпитера, вызывая столкновения малых тел, препятствовала созданию вблизи него планет. Из обломков малых тел образовались астероиды, большую часть которых можно найти на орбите Солнца, между Марсом и Юпитером в главном Поясе астероидов. Пояс состоит примерно из 1,1–1,9 млн астероидов, размером более 1 км в диаметре, и миллионов других мелких астероидов, ширина которых не превышает 10 м. Самый крупный астероид в Солнечной системе – Церера, имеет диаметр более 950 км, ее масса составляет 32 % от массы всех астероидов главного пояса (рис. 219). Более чем 150 астероидов имеют один или два спутника.

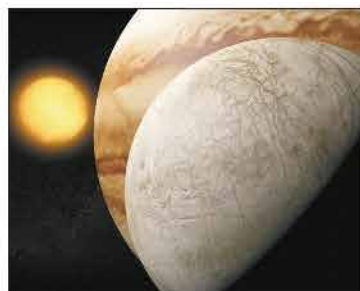


Рис. 218. Спутник Юпитера – Европа



Задание 2

Используя материалы сети Интернет, сравните:

1. размеры самой маленькой и самой большой планеты солнечной системы;
2. массы самой легкой и самой тяжелой планеты;
3. температуры самой горячей и самой холодной планеты;
4. атмосферные давления самой плотной и самой разреженной атмосферы.



Ответьте на вопрос

К условиям какой планеты Солнечной системы человек может адаптироваться?

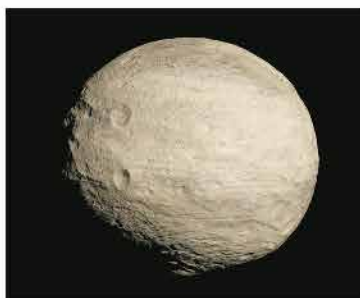


Рис. 219. Самый крупный астероид Церера

Астероид – небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Астероиды не имеют атмосферы. Большинство астероидов имеют неправильную форму, с вмятинами и кратерами. Астероиды представляют собой твердые объекты, состоящие из глины, силикатных пород и никеля. Общая масса всех астероидов Солнечной системы меньше, чем масса Луны.

Как правило, астероиды имеют не очень вытянутые орбиты, но часть из них пересекает земную орбиту. По состоянию на май 2025 года известно 38 310 околоземных астероидов, из которых 873 имеют диаметр более 1 км, а 2 472 считаются потенциально опасными для нашей планеты.

IV. Кометы

Комета (от греч. – «волосатый, косматый») – небольшое небесное тело, которое движется вокруг Солнца по вытянутой орбите. Кометы очень похожи на астероиды, но содержат больше льда, метана, аммиака, которые при приближении к Солнцу испаряются, образуя хвост из газа и пыли. Предположительно, кометы залетают из окраин Солнечной системы: из пояса Койпера или облака Оорта. Наиболее изученной по составу и периоду движения является комета Галлея (рис. 220). Орбитальный период кометы составляет около 76 лет.



Рис. 220. Комета Галлея



Рис. 221. Метеор

V. Метеоры и болиды, метеориты

Метеор (от греч. – «падающая звезда») – явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких тел, например осколков комет или астероидов (рис. 221). Часто метеоры группируются в метеорные потоки, появляющиеся в определенное время года, в определенной стороне неба (рис. 222). Метеор большой интенсивности называют **болидом**. При входе в атмосферу Земли



Рис. 222. Метеорный поток

метеор (болид) оставляет хвост из пыли и ионизованных газов. Крупные болиды можно наблюдать днем. От болида могут отделиться и упасть на Землю **метеориты** (рис. 223). Их размер может колебаться примерно от долей грамма до 100 килограммов или более. Метеорное тело входит в атмосферу Земли на скорости около 11–25 км/с. При такой скорости вхождения в атмосферу из десятков и сотен тонн начальной массы до Земли долетает всего несколько килограммов или даже граммов вещества. Следы сгорания метеорного тела в атмосфере можно найти на протяжении почти всей траектории его падения. Полет может сопровождаться звуком и нарушением радиосвязи.



Рис. 223. Метеориты



Задание 3

Используя материалы сети Интернет, выясните:

1. Из чего состоят пояса Сатурна и Урана?
2. Где расположены относительно колец спутники планеты Сатурн?
3. Есть ли пояса у Юпитера и Нептуна?



Интересно знать!

В XIX веке возникло предположение, что пояс астероидов между Марсом и Юпитером – это остатки планеты Фазтон, погибшей от столкновения с кометой или разорванной гравитацией Юпитера. Однако расчеты показали, что воздействия Юпитера недостаточно для того, чтобы разрушить планету.

Контрольные вопросы

1. Каковы современные взгляды на строение Солнечной системы?
2. У каких планет Солнечной системы нет спутников?
3. Какие спутники планет привлекают внимание астрономов? Почему?
4. В чем различие астероидов от комет?
5. Какое явление принято называть метеором, какое – болидом?
6. Почему болид представляет опасность для Земли?
7. Что называют метеоритом?

Творческое задание

Подготовьте творческий отчет по теме «Путешествие по небесным телам Солнечной системы».

§ 39. Основы календаря

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- объяснить смену времен года и длительность дня и ночи на разных широтах, объяснить принцип;
- создания календарей, назвать проблемы, которые затрудняют создание календаря, и хранение точного времени.

Ключевые слова:

солнечный календарь, тропический год, лунный календарь, Юлианский календарь, Григорианский календарь, дни зимнего и летнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия, суточное вращение.



Ответьте на вопросы

Используя справочную литературу, ответьте:

1. С какого момента начинаются сутки?
2. На каком меридиане происходит смена даты?
3. В какой точке орбиты находится Земля в начале календарного года?
4. Почему лето в Южном полушарии (в Африке) жарче, чем в Северном?



Эксперимент в классе

Соедините три теплоприемника с манометрами. Расположите их под разными углами к источнику света или солнечным лучам. Проверьте изменение уровней жидкости в манометрах. С каким из теплоприемников соединен манометр, в котором разница уровней максимальная.

I. Календарь – система отсчета длительных промежутков времени

Календарь является вещью привычной и даже обыденной. Это древнейшее изобретение человека фиксирует дни и месяцы года.

В основе всякого календаря лежат астрономические явления: смена дня и ночи, изменение лунных фаз и смена времен года. Эти явления дают три основные единицы измерения времени: солнечные сутки, лунный месяц и солнечный год.

Календарь – это система счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел.

За одни сутки, длящиеся 24 часа, Земля совершает один полный оборот вокруг собственной оси. За год она совершает один оборот вокруг Солнца. Земля проходит свой путь за 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд. Следовательно, целого числа суток не существует.

Стремление хотя бы до некоторой степени согласовать между собой сутки, месяц и год привело к тому, что в разные эпохи были созданы три рода календарей:

- солнечные, основанные на движении Солнца, в которых стремились согласовать между собою сутки и год;
- лунные, основанные на движении Луны, целью которых являлось согласование суток и лунного месяца;
- лунно-солнечные, в которых были сделаны попытки согласовать между собою все три единицы времени.

II. Солнечный календарь

За продолжительность года в солнечных календарях принят один полный оборот Земли вокруг Солнца, этот промежуток времени был назван *тропическим годом*.

Продолжительность года несоизмерима с сутками, поэтому составление календаря, удобного для использования, всегда вызывало затруднение. При составлении календаря необходимо продолжительность календарного года приблизить к продолжительности тропического года, при этом он должен содержать целое число суток. В Египте пользовались солнечным календарем, в котором год составлял триста шестьдесят пять суток. Он состоял из двенадцати месяцев по тридцать дней, по истечении которых добавлялось еще пять дней. Следующий год начинался на 5 часов 48 минут 46 секунд раньше, поэтому времена года смещались по дням календаря. Необходимо было ввести поправки. Наиболее удачными солнечными календарями стали юлианский календарь и григорианский. Они получили признание и широкое применение в большинстве стран мира.

1. Юлианский календарь. Юлианский солнечный календарь был разработан александрийским астрономом Созигеном. Он был введен в Риме Юлием Цезарем в 46 г. до н.э. В этом календаре каждые три года содержали по 365 суток, а четвертый год – 366 суток. Этот год называли *високосным*. Високосными были те годы, номера которых делились без остатка на 4. Средняя продолжительность в этом календаре составляет 365 суток 6 часов, или 365,25 суток, это больше продолжительности тропического года на 11 минут. Время, отсчитанное по юлианскому календарю, отставало от истинного времени примерно на трое суток за каждые 400 лет. К XVI веку смещение времени составило 10 суток.

2. Григорианский календарь. В 1582 г. Папой Римским Григорием XIII была проведена реформа календаря: 5 октября было объявлено, что это 15 октября. Годы, у которых число сотен не делится на четыре, решили считать простыми, невисокосными. Такими годами стали 1700, 1800, 1900, 2100 гг. В григорианском календаре ошибка в одни сутки накапливается за 3300 лет. На территории бывшего Советского Союза григорианский



Задание 1

Используя материалы сети, Интернет определите продолжительность года и суток на Марсе. Определите сколько марсианских суток в марсианском году.



Ответьте на вопросы

1. Как изменится климат на Земле, если изменится угол наклона оси вращения Земли к плоскости вращения? При каком значении угла изменение климата на планете не происходит?
2. При каком условии на планете год равен суткам?
3. Сколько было бы дней в году, если бы вращение Земли вокруг Солнца происходило в обратном направлении?

календарь был принят в 1918 г. Ошибка исчисления времени по юлианскому календарю к этому времени составила 13 суток.



Задание 2

Луна, являясь спутником Земли, вращается вокруг Солнца, Земли и вокруг своей оси. Обсудите и предложите способ исчисления продолжительности года и суток на Луне.

III. Смена времен года на Земле

Ось Земли составляет с плоскостью орбиты угол $23^{\circ} 27'$. Солнечные лучи падают на поверхность Земли под разными углами (рис. 224). Поверхность прогревается сильнее, если лучи падают под прямым углом, лучи, направленные по касательной к поверхности, не прогревают ее. Поэтому на полюсах Земли снег не тает даже в летние месяцы. Жарче всего на экваторе. При смещении Земли по орбите, в течение полугода Северное полушарие получает большую часть солнечного тепла, предоставляя солнечным лучам большую поверхность, чем Южное. То же самое происходит с Южным полушарием в течение другой половины года. Если на Северном полушарии зима, то на Южном полушарии в это время – лето.



Рис. 224. Лучи Солнца падают на Землю под разными углами

Середина нашей планеты, где проходит экватор, получает солнечную энергию равномерно в течение всего года, потому температура здесь всегда высокая в течение всего года. Чем дальше от экватора, тем отчетливее происходит смена времен года. В этих широтах лето обычно жаркое, а зима снежная и холодная.

Жизнь природы, а вместе с ней вся трудовая деятельность людей связана не только со сменой дня и ночи, но и сменой времен года. Поэтому в повседневной жизни нам необходим точный календарь.

IV. Длительность дня и ночи на разных широтах

Суточное вращение звезд на различных широтах Земли отличается. Находясь на полюсах Земли, можно наблюдать, как Солнце в течение суток совершает полный оборот вокруг Земли, не меняя высоты подъема (рис. 225). Изменение высоты можно обнаружить в результате наблюдений в течение нескольких дней. Солнце не заходит за линию горизонта полгода. Если на Северном полюсе день, то на Южном полюсе наступает ночь. Они длятся по полгода.

На экваторе в любой день года продолжительность дня и ночи составляет 12 часов. При этом Солнце восходит по отношению к линии горизонта строго вертикально и также вертикально заходит (рис. 226). На экваторе не бывает сумерек. После захода Солнца мгновенно наступает ночь.

В средних широтах Солнце в результате суточного вращения небосвода меняет высоту над линией горизонта (рис. 227). Максимальная высота подъема Солнца, которая соответствует полудню, в различные месяцы года отличается. Максимальная высота



Задание 3

Используя справочную литературу, выясните, на каких планетах Солнечной системы происходит смена времен года. По какому признаку вы сделаете выбор?

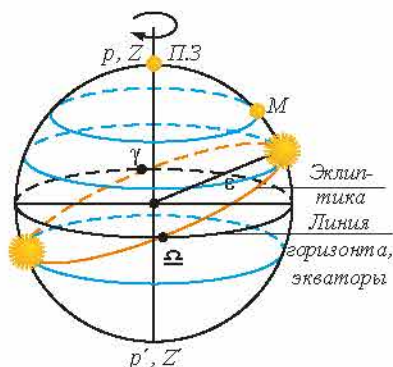


Рис. 225. Суточное вращение Солнца на полюсах параллельно линии горизонта

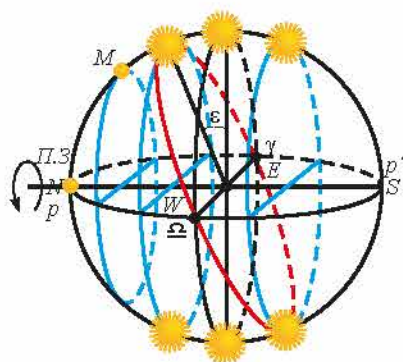


Рис. 226. Суточное вращение Солнца на экваторе перпендикулярно линии горизонта



Задание 4

Опишите движение Солнца в день весеннего равноденствия для наблюдателей, находящихся на северном полюсе, на экваторе и на средней широте.

подъема Солнца над горизонтом в Северном полушарии наблюдается 22 июня, в день летнего солнцестояния. Минимальная высота подъема наблюдается в день зимнего солнцестояния, 22 декабря. Самый длинный день и самая короткая ночь для жителей средних широт наступают 22 июня. В дни весеннего и осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи одинакова, равна 12 часам.

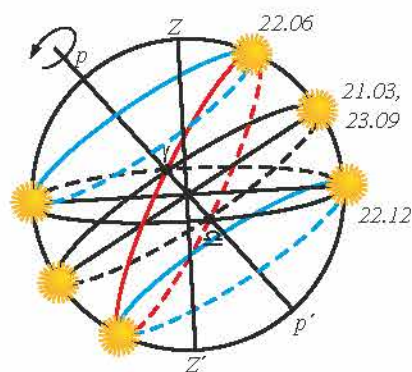


Рис. 227. Суточное вращение Солнца на средних широтах



Поясните слова!

Тропический год, солнечный календарь, день весеннего равноденствия.

Контрольные вопросы

1. Для чего служит календарь?
2. Что вошло в основу создания календарей?
3. Что общего и в чем различие юлианского и григорианского календарей?
4. В чем основная причина смены времен года на Земле?
5. Почему продолжительность дня и ночи на различных широтах отличается?

Творческие задания

1. Подготовьте сообщение о лунных и солнечно-лунных календарях.
2. Разработайте авторский календарь.